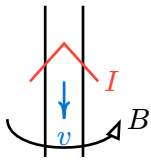


1 - Orage★

Au cours d'un orage, un éclair peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon $a = 10 \text{ cm}$ et parcouru par un courant $I = 1 \cdot 10^5 \text{ A}$ de densité volumique de courant uniforme. On supposera dans un premier temps le courant ascendant. Les effets de bord seront négligés.

1/ Faire un schéma et expliquer pourquoi les électrons de ce courant sont soumis à une force magnétique de Lorentz. Quel est son sens ?

Des particules chargées sont en mouvement dans un champ magnétique, ils subissent donc une force de Lorentz.



Si le courant va vers le haut, $\vec{j}$ aussi, $\vec{v}$ vers le bas. D'après la règle de la main droite, $\vec{B}$ est selon $\vec{e}_\theta$. Donc $\vec{F} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$ est selon $-\vec{e}_r$.

Dans tous les cas, la force de Lorentz est selon $-\vec{e}_r$.

2/ Exprimer le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$.

Un électron subit une force $-e\vec{v} \wedge \vec{B}$. Un volume $d\tau$ contient $nd\tau$ électrons, donc la force subie par ce volume est $d\vec{F} = -end\tau\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{j} \wedge \vec{B}d\tau$.

La force volumique est donc $\vec{j} \wedge \vec{B}$.

3/ Déterminer $\vec{B}$ au niveau du bord du conduit et exprimer la norme de cette force magnétique par unité de volume en fonction de I et a .

Invariances On se place en coordonnées cylindriques. La distribution de courant est invariante par rotation selon θ et par translation selon z . Le champ magnétique $\vec{B}$ doit donc être aussi invariant par rotation selon θ et par translation selon z . Donc $\vec{B}$ ne dépend que de r et s'écrit sous la forme $\vec{B}(r)$

Symétries Soit M un point de l'espace. $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant donc $\vec{B}$ lui est orthogonal. Donc $\vec{B}(r) = B(r)\vec{e}_\theta$.

Choix du contour d'Ampère On choisit un contour circulaire de rayon r centré sur l'axe Oz orienté selon $\vec{e}_\theta$.

Théorème d'Ampère $2\pi rB = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$ donc

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{I_{\text{enlacé}}}{2\pi a} \vec{e}_\theta$$

Au bord du conduit : $I_{\text{enlacé}} = -I$

Or $\vec{j} = -\frac{I}{2\pi a} \vec{e}_z$ d'où la force volumique s'écrit

$$\frac{d\vec{f}_m}{d\tau} = -\mu_0 \frac{I^2}{2\pi^2 a^3} \vec{e}_r$$

4/ Le sens de la force change-t-il si le courant est descendant ?

5/ Faire l'application numérique de cette force et la comparer au poids volumique de l'air.
Pourquoi les éclairs causent-ils le tonnerre¹ ?

L'AN donne $6 \cdot 10^5 \text{ N}$

2 - Bobine torique

Une bobine est constituée par un fil conducteur bobiné en spires jointives sur un tore circulaire à section carrée de côté a , de rayon moyen R . On désigne par n le nombre total de spires et par I le courant qui les parcourt. On note (O_z) son axe de symétrie.

On s'intéresse au champ magnétique à l'intérieur du tore.

1/ Faire un schéma du système.



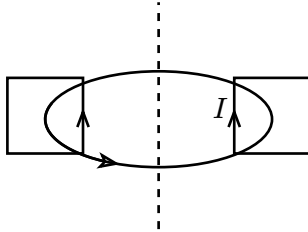
2/ Montrer que le champ magnétique qui règne en un point $M(r, z)$ quelconque à l'intérieur du tore peut s'exprimer sous la forme $B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r}$.

¹L'éclair est le résultat visible du passage du courant tandis que le tonnerre est le son produit

La distribution de courant est invariante par rotation selon θ donc, d'après le principe de Curie, il en va de même pour $\vec{B} : \vec{B}(r, z)$

Soit M un point de l'espace. $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant donc $\vec{B}$ lui est orthogonal. Donc $\vec{B} = B\vec{e}_\theta$.

On choisit comme contour d'Ampère un cercle de rayon r centré sur l'axe Oz orienté selon $\vec{e}_\theta$.



Le théorème d'Ampère donne $B = \frac{\mu_0 I_{\text{enlacé}}}{2\pi r}$ avec $I_{\text{enlacé}} = \begin{cases} nI & \text{à l'intérieur du tore} \\ 0 & \text{à l'extérieur} \end{cases}$

D'où à l'intérieur du tore :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

3/ Déterminer le flux Φ du champ magnétique à travers la surface d'une spire dont la normale est orientée dans le sens du champ.

$$\Phi_{1 \text{ spire}} = \int_0^a dz \int_{R-\frac{a}{2}}^{R+\frac{a}{2}} dr B(r) = \frac{a\mu_0 n I}{2\pi} \ln \frac{R+\frac{a}{2}}{R-\frac{a}{2}}$$

3 - Câble coaxial★

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon R_1 , parcouru par un courant uniforme d'intensité I et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon intérieur R_2 , de rayon extérieur R_3 avec $R_1 < R_2 < R_3$ et parcouru par un courant uniforme également d'intensité I mais circulant en sens inverse par rapport au courant du conducteur central.

On notera $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe commun des deux conducteurs. Soit un point M à une distance r de l'axe du câble.

1/ Montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ créé au point M est orienté selon $\vec{e}_\theta$.

Soit M un point de l'espace. $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant donc $\vec{B}$ lui est orthogonal. Donc $\vec{B} = B\vec{e}_\theta$.

2/ Montrer qu'il peut se mettre sous la forme $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$.

La distribution de courant est invariante par rotation selon θ et par translation selon z donc, d'après le principe de Curie, il en va de même pour $\vec{B} : \vec{B}(r)$.

3/ Préciser alors la forme des lignes de champ.

Les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe Oz .

4/ Exprimer les densités de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$, respectivement dans le conducteur central et du conducteur périphérique en fonction des courants I et $-I$ et des rayons R_1 , R_2 et R_3 .

On choisit comme contour d'Ampère un cercle de rayon r centré sur l'axe Oz orienté selon $\vec{e}_\theta$.

Le théorème d'Ampère donne $2\pi r B = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$ avec, pour $r > R_3$ $I_{\text{enlacé}} = I - I = 0$, donc $\vec{B} = \vec{0}$.

5/ En appliquant le théorème d'Ampère à un contour $\mathcal{C}$ que l'on précisera, donner l'expression de la composante $B(r)$ du champ magnétique créé au point M en fonction de μ_0 , I , r , R_1 , R_2 , et R_3 dans chacun des cas suivants : $r < R_1$; $R_1 < r < R_2$ et $R_2 < r < R_3$.

$I = \pi R_1^2 j_1$ donc

$$\vec{j}_1 = \frac{I}{\pi R_1^2} \vec{e}_z$$

$-I = (\pi R_3^2 - \pi R_2^2) j_2$ donc

$$\vec{j}_2 = -\frac{I}{\pi R_3^2 - \pi R_2^2} \vec{e}_z$$

6/ Tracer l'allure du graphe de $B(r)$.

- Pour $r < R_1$: $I_{\text{enlacé}} = \pi r^2 j_1 = I \frac{r^2}{R_1^2}$ donc $\vec{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \vec{e}_\theta$
- Pour $R_1 < r < R_2$: $I_{\text{enlacé}} = I$ donc $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$
- Pour $R_2 < r < R_3$: $I_{\text{enlacé}} = I - (\pi r^2 - \pi R_2^2) j_2 = I \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$ donc $\vec{B} = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)} \vec{e}_\theta$

Finalement,

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \vec{e}_\theta & \text{pour } r < R_1 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{pour } R_1 < r < R_2 \\ \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)} \vec{e}_\theta & \text{pour } R_2 < r < R_3 \\ \vec{0} & \text{pour } r > R_3 \end{cases}$$

